

MANUALL COMPLETO DE EXECUÇÃO, CRIAÇÃO E MELHORIAS — COMENTA SAAS

Guia Mestre de Comandos, Integrações ABACS, Hotmart, Google Gemini IA, n8n e Dicas Estratégicas

1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA DO SISTEMA

O Comenta é uma plataforma SaaS multicanal de atendimento e vendas automatizada com IA generativa (Google Gemini), integrada aos ecossistemas da Hotmart, ABACS (Escola Avançada), n8n Workflows e WhatsApp Cloud API.

Módulo / Serviço	URL / Porta	Descrição & Função Principal
Comenta AI App	http://localhost:3000/agentes	Interface full-screen dos robôs de IA generativa.
Comenta Play	http://localhost:3000/	Plataforma de streaming de treinamentos e videoaulas HD.
Painel AtendeChat	http://localhost:8080/	Caixa de entrada multicanal, Kanban CRM e Cursos.
Fastify API & Swagger	http://localhost:4000/docs	API REST, webhooks e automações de atendimento.
n8n Workflows	http://localhost:5678/	Motor de automação de processos e agendamento cron.
Portal ABACS	https://abacs.org.br/login.php	Portal de autenticação e sincronismo de alunos.

2. COMANDOS DE INICIALIZAÇÃO E COMPOSE DOCKER

Para iniciar todo o ecossistema localmente usando Docker Compose:

```
cd deploy && docker compose -f docker-compose.yml -f compose.local.yml up -d --build
```

Para verificar a saúde dos containers ativos:

```
docker ps --format "table {{.Names}}\t{{.Status}}\t{{.Ports}}"
```

3. CONFIGURAÇÃO DE WEBHOOKS HOTMART & ABACS

Credenciais de Segurança e Tokens Oficiais:

```
Hottok de Verificação Hotmart: i3PKT8y4IDZIJ6ZK5xEMraSXppomf12d610670-551e-497b-8f6c-3f32cb10f3bc Token da Escola Avançada / ABACS: 89945.18284682318tokenavancada Curso ID Mapeado: 77 (Operador de Caixa)
```

URL de Integração Hotmart (Cadastrar no painel da Hotmart):

```
https://abacs.org.br/integracao/hotmart/hotmart.php?token=89945.18284682318tokenavancada&curso;=77
```

Comando Curl para testar a integração ABACS Operador de Caixa localmente:

```
curl -i -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"data":{"buyer":{"name":"Aluno Operador de Caixa","email":"caixa@abacs.org.br","checkout_phone":"5566999999999"},"product":{"name":"Operador de Caixa"},"purchase":{"transaction":"TRX_CAIXA_77"}}}' "http://localhost:4000/integracao/hotmart/hotmart.php?token=89945.18284682318tokenavancada&curso;=77"
```

4. CONFIGURAÇÃO E AUTOMAÇÃO NO N8N WORKFLOWS

Comando para importar e ativar o fluxo de automação no n8n (http://localhost:5678):

```
docker cp deploy/n8n/workflows/hotmart-abacs-comenta-automation.json comenta-n8n-1:/tmp/workflow.json
&& docker exec comenta-n8n-1 n8n import:workflow --input=/tmp/workflow.json && docker restart
comenta-n8n-1
```

5. DICAS DE MELHORIA E RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

- **1. Cache Redis para Respostas de IA:** Implementar cache com expiração de 24h para perguntas frequentes na API, reduzindo custos com a API do Google Gemini.
- **2. Fila de Retry com Backoff Exponencial:** Configurar tentativas de reenvio com BullMQ para mensagens de WhatsApp caso o número esteja temporariamente fora de área.
- **3. Monitoramento de Saúde das Conexões:** Adicionar alertas automáticos via Webhook no Telegram/E-mail quando a conexão de um número de WhatsApp desconectar.
- **4. Relatórios de Desempenho dos Atendentes:** Exibir no Metabase (<http://localhost:3001>) a taxa de resolução dos Robôs de IA versus Atendentes Humanos.